

MAIR 090300201604

珠海“10·23”“赤湾1”轮人员伤亡事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年10月23日约0705时，深圳XXX集团有限公司所属的自航式耙吸挖泥船“赤湾1”轮在崖门出海航道3号浮标附近航行时，船上值班操耙手郭某军在船艏右舷耙管扶梯上清理弯管处垃圾时不慎被挤压跌落至弯管下支架，并在送岸就医途中死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，珠海海事局于2016年10月24日成立事故调查组（成员名单详见附件一），依法对“10·23”“赤湾1”轮人员伤亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员、搜集船舶文书资料、现场勘察、拍照及摄像等途径获得所需证据材料，详见附件二。

二、涉事船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据

船名	赤湾1
船籍港	深圳

船舶类型	工程船
船长	81.7 米
船宽	15.8 米
型深	5.5 米
总吨	2479
净吨	743
主机功率	3700 kw
建成日期	1991 年 10 月 31 日
建造地点	荷兰
船厂	荷兰 IHC 公司
所有人	深圳 XXX 集团有限公司
经营人	深圳 XXX 集团有限公司

表 1：“赤湾 1”轮概况表



图 1: “赤湾 1” 轮照片（摄于 2016 年 10 月 23 日，珠海港二号锚地）

2. 船舶检验情况

“赤湾 1” 轮最近一次检验是 2016 年 6 月 3 日在舟山的坞内检验。事故发生时，该轮持有主管机关签发的证书均在有效期内。

（二）船上人员概况

1. 船员配备情况

“赤湾 1” 轮事故航次在船人员共计 19 人，船舶配员满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

2. 船长及值班船员情况

船长郑某峰，男，1952 年生，取得广州海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶船长证书，于 2012 年进入深圳 XXX 集团有限公司工作，参加过公司体系培训，在“赤湾 1” 轮任职船长。

值班驾驶员李某，男，1985 年生，2005 年 8 月毕业于江苏海事职业技术学院航海技术专业，毕业后一直在自航耙吸式挖泥船从事驾驶方面的工作，于 2014 年 7 月 26 日取得江苏海事局签发的沿海航区 3000 总吨以上船舶大副证书（编号：BFG112201407667），并于 2015 年 5 月 21 日上“赤湾 1” 轮任职大副。在船值班时间段为 0400-0800 时和 1600-2000 时，负责瞭望、船舶操纵、下达舵令及操耙指令。

值班水手陆某波，男，1970 年生，初中学历，取得舟山海事局签发的沿海航区 500 总吨以上船舶值班水手证书（编号：

BHB146201500995)。2015年3月11日上“赤湾1”轮任职值班水手，在船值班时间段为0400-0800时和1600-2000时，负责手操舵。

操耙手郭某军（事故中死亡），男，1984年生，中专学历，身高180cm左右，未持有船员服务簿或基本安全培训证。2016年5月上船任职操耙手，值班时段为0400-0800时和1600-2000时，负责按值班驾驶员的指令进行操耙作业。根据“赤湾1”轮《培训考核评估记录》，郭某军参加了2016年7月26日及2016年10月19日船舶组织的在岗人员培训，培训内容包括消防设备的操作和使用方法、训练手册、船舶和设备计划维护保养周期须知在内的7个体系文件及有关法律法规。

（三）船舶作业情况

根据珠海海事局签发的粤珠准字（2016）第016-1号《水上水下活动许可证》，于2016年9月20日准许“赤湾1”轮在崖门出海航道1号浮标至21号浮标、崖门出海航道1号浮标至高栏港主航道之间水域进行维护疏浚作业，有效期至2016年12月31日。事故航次，“赤湾1”轮在崖门出海航道1至5号浮标航段从事耙吸挖泥作业，根据大副陈述，船舶在该水域作业时，每3到4小时需清理一次耙管垃圾，垃圾清理由值班操耙手负责。事发时，操耙手郭某军正在船艏右舷耙管扶梯上清理弯管处垃圾。

（四）公司概况

1. 公司简介

“赤湾 1”轮船舶所有人、经营人为深圳 XXX 集团有限公司。该公司于 2006 年 12 月 30 日在深圳成立，注册资金为 15888 万元人民币，旗下有多个子公司；主营水利水电、港口航道和市政工程施工，兼营工程材料生产与销售和工程技术咨询，具有水利水电、港口与航道工程施工总承包二级资质，挖泥船 5 艘，于 2015 年 2 月 13 日购买 3500m³耙吸船“赤湾 1”轮。

2. 符合证明、安全管理证书情况

2015 年 1 月 9 日，深圳 XXX 集团有限公司通过深圳海事局的临时审核，取得有效期自 2015 年 1 月 20 日至 2016 年 1 月 20 日的临时符合证明；2015 年 11 月 17 日，该公司通过初次审核，取得深圳海事局签发的有效期为 5 年的符合证明。

“赤湾 1”轮取得深圳海事局签发的有效期自 2016 年 7 月 8 日至 2017 年 1 月 7 日的临时安全管理证书。

3. 安全管理体系情况

深圳 XXX 集团有限公司体系有效文件由安全管理手册、程序文件、须知文件及活动记录四部分组成，其中须知文件包括岸基支持类、船舶操作管理类、船舶特殊操作类、船舶设备维修保养类及应急响应类五大类，但无耙吸船耙管垃圾清理作业的相关文件。

4. 船上安全管理体系运行情况

根据调查的有关情况，调查组重点查阅了《上高、舷外作业安全须知》（DCGS-XZ-C01）、《挖泥设备维护保养须知》

(DCGS-XZ-D09)、《自航耙吸挖泥船疏浚作业须知》(DCGS-XZ-F01)及“赤湾1”轮《操耙操作规程》(DCGS-ZCWJ-CW1-30)等规定,发现“赤湾1”轮在运行公司体系中存在以下问题。

(1) 根据《上高、舷外作业安全须知》(DCGS-XZ-C01)中“1.1 上高作业系指在工作基面2米以上的高处作业”的规定,事发时,郭某军站在船艏右舷耙管扶梯上清理弯管处垃圾,工作位置距离甲板高度超过2米,其作业性质符合上高作业的规定。

根据“赤湾1”轮大副陈述,郭某军在作业时身穿红色连体工作衣,穿着救生衣、雨胶鞋,手持镰刀,头戴安全帽,作业现场未有专人照顾配合。根据公司《上高、舷外作业安全须知文件》(DCHS-XZ-C01)规定,大副对作业安全总体负责,值班驾驶员对作业人员的作业安全负有责任,特别是在巡查、指导等方面,水手长对作业安全进行检查并具体负责;从事上高作业前应选派身体和技术条件适宜的水手,并指定现场指挥;上高作业必须做到系好保险带,穿软底鞋。而本次郭某军清理弯管垃圾作业时,大副作为安全总负责人,没有指定现场指挥,没有要求水手长对作业安全检查,没有监督、指导该次作业,郭某军本人也未系好保险带,穿软底鞋,不符合公司关于《上高、舷外作业安全须知文件》(DCHS-XZ-C01)中的2、3.5.1、3.5.2、3.5.5及3.5.6中的有关规定。

(2) 根据《自航耙吸挖泥船疏浚作业须知》(DCGS-XZ-F01)及“赤湾1”轮《操耙操作规程》(DCGS-ZCWJ-CW1-30)的规定,

自航耙吸挖泥船驾驶员职责涉及下达操耙指令，但不包含亲自进行操耙操作。“赤湾 1” 轮大副在操耙手郭某军于船艏作业期间进行操耙操作，与上述规定不符。

（3）体系文件未有关于耙管垃圾清理作业的详细规定。公司体系中含有自航耙吸挖泥船疏浚作业的须知文件，其中涉及到耙头垃圾清理部分很少，主要是针对车舵保护的的目的，未有整个耙管特别是弯管处垃圾清理作业流程的详细规定，造成船舶从事此项作业流程不规范，存在安全隐患。

三、天气、海况、事故水域通航环境情况

（一）天气

根据广州中心气象台珠海港区海面气象资料，2016 年 10 月 23 日 08 时至 24 日 08 时的气象海况如下：

预报时效	22 日 08 时至 23 日 08 时					
区域名称	天气	风向	风力 (级)	阵风 (级)	浪高 (米)	能见度 (公里)
珠海港区	晴到 多云 转阵 雨	东南 转偏 北	4	5	0.9	10-24

表 2：天气预报

根据“赤湾 1”轮航海日志记载，10 月 23 日 0800 时天气情况为：天气多云，偏北风 3 级，小浪，能见度 6 级。

根据海军出版社 2016 年《潮汐表》第 3 册, 珠海港 2016 年 10 月 23 日潮汐情况如下: 0131 时高潮, 潮高为 252cm; 1015 时低潮, 潮高为 71cm。

綜上，事發時天氣海況如下：

天气为多云，偏北风 3-4 级，浪高约 1 米，落潮，能见度良好，约 5 到 13 海里。

（二）事故水域通航环境情况

事发时，“赤湾 1”轮在崖门出海航道 3 号浮标附近航行。崖门出海航道为人工开挖航道，按 5000 吨级海轮单向通航设计，长约 40.62km，航道维护水深 7.7 米，宽度 90 米。事发时能见度良好，航道过往船只较少。



图 2:事故水域通航环境示意图

四、基本事实分析认定

（一）事发时间

1. 根据大副陈述，约 0700 时，第一次发现郭某军在弯管位置时，“他已爬上了扶梯”；约 0705 时，“在弯管下支架处发现他手搭在支架上”。

2. 根据船长陈述，其 7 点钟起床，“看到操耙手去清耙”，然后就去上洗手间，“不超过 5 分钟，就听到大副在喊我，说出事了”。

3. 根据水手长陈述，约 0710 时上驾驶台接班时发现三副在驾驶台，船头有人，等赶到船头才知道出了事。

综上所述，事发时间为 0700 至 0710 时，鉴于大副为第一时间发现人，且描述时间与其他船员陈述相符，本报告认定 0705 时为事故时间，即事发时间为 2016 年 10 月 23 日约 0705 时。

（二）事发位置

根据船员陈述及现场勘查情况，事发时，郭某军站在船艏右舷耙管扶梯上清理弯管处垃圾，事发后，郭某军面朝甲板，头朝右舷，脚朝左舷，趴在下支架上。



图 3:事发位置示意图



图 4:事发位置俯视图

(三) 郭某军身体及精神状况

1. 根据“赤湾 1”轮船长陈述，郭某军“身高至少 175cm，

体重至少 150 斤”，“平时较内向，比较勤快”。

2. 根据“赤湾 1”轮大副陈述，郭某军“身高一米八左右”“有点小肚子，性格比较老实，反应还可以”，“事发前没有发现有什么异常情况”。

综上，郭某军身高在 175cm 至 180cm 之间，身体较结实，性格较内向，反应还可以，事发前未见异常。

（四）事故前操耙行为的还原

调查组通过让船员操纵耙管还原事故现场时发现，将弯管上提到位并向外推出的过程中，耙管扶梯随架身整体移动并稍微向耙管内侧倾斜，扶梯近弯管处的支撑臂平行向弯管内侧移动，并造成扶梯与支撑臂夹角逐渐变小。

调查发现，支撑臂在整个操作过程中不会与扶梯发生直接接触，但会近距离通过扶梯左侧。而扶梯整体宽度较窄，仅容成人两腿并立，在支撑臂向内侧运动时，标准身材成年人上下扶梯易被挤伤。

（五）驾驶台视野

调查发现，事故位置环境复杂，场所相对遮蔽，盲区多，且离驾驶台距离较远，观测者从驾驶台位置不能有效观察作业区域的全部情况。

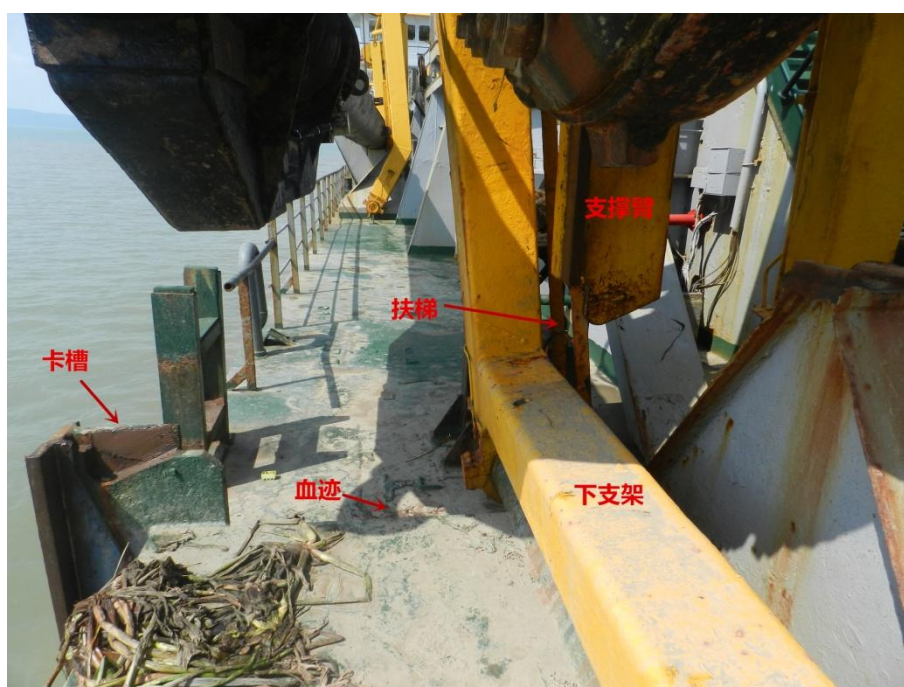


图 5:从事事故位置观察驾驶室视野情况示意图



图 6:驾驶室右侧（耙管操作台）视野示意图



图 7: 驾驶台左侧视野示意图

（六）郭某军致死原因

根据珠海市公安局高栏港分局刑事侦查大队开具的《居民死亡医学证明（推断）书》，郭某军的死亡日期为 2016 年 10 月 23 日，发现死亡时间为 0800 时，直接死亡原因为失血性休克，引起失血性休克的情况为高坠。

调查人员向法医了解，郭某军受伤部位集中在前胸，后背有轻微擦伤，口鼻有血迹，死亡状态符合高处坠落致死。

五、事故经过

2016 年 10 月 23 日，“赤湾 1”轮在崖门出海航道 1 至 5 号浮标航段从事耙吸挖泥作业。约 0310 时，大副、值班水手陆某波、操耙手郭某军陆续上驾驶台接班，大副指挥操纵船舶及耙管，水手和操耙手分别按指令进行手操舵和操作耙管进行耙吸作业。

约 0645 时，大副通过观察船舶真空表和浓度表发现，耙吸上来的泥浆浓度偏低，怀疑耙口被垃圾封堵，于是停止耙吸作业。郭某军操作回收耙管后，身穿红色连体工作衣，穿着救生衣、雨胶鞋，手持镰刀，头戴安全帽，沿船尾向船艏方向，依次清理耙头、中管、弯管处的垃圾，并未携带对讲机。大副指挥操纵船舶驶向崖门航道 28 号浮标附近的抛泥点抛泥。

约 0700 时，船舶正常航行于崖门出海航道，航向约 138° ，航速 0.6 节。大副在驾驶台右侧操耙位置通过肉眼观察到郭某军爬上了船艏右舷弯管处工作扶梯，发现他够不到黑色指示杆上的垃圾，遂通过操纵杆将已收好的弯管上提到位，并向外推出一些，以方便其作业。操作完成后，大副观察到郭某军还在扶梯位置，即离开操耙控制台，继续在驾驶台来回巡视、瞭望。

约 0705 时，大副在弯管处工作扶梯上未发现郭某军，在驾驶台右侧仔细观察发现他的手搭在弯管下支架上，立刻操纵回收弯管，并即刻赶赴船艏，发现郭某军面朝甲板，头朝右舷，脚朝左舷，趴在支架上。大副随即返回生活区呼叫船长，并回驾驶台叫人帮忙。此时，三副已上驾驶台接班。大副和值班水手两人返回船艏，发现郭某军已无意识，口鼻有血迹，有轻微呼吸，俯卧的甲板处有一摊血迹。两人合力将人抬到左舷舷梯位置，平放在担架上。

六、应急处置经过

船长接报后，检查了郭某军的伤势，发现其胸前有些青紫，

口鼻有血，遂返回驾驶台指挥船舶驶往崖门。

约 0710 时，船长向公司指定人员报告船员受伤情况，指定人员启动应急响应，但未给予明确指示。

约 0727 时，船长发现前往崖门航程较远，可能耽误受伤船员送医急救，遂指挥船舶掉头驶往高栏港。

约 0729 时，船长向珠海 VTS 报告船上人员受伤情况，按照其指示驾驶船舶驶往高栏港主航道 19 号浮标和 21 号浮标方向，并做好海巡船接人准备。等待救援期间，船员对郭某军作了几次人工呼吸。

珠海 VTS 接报后，派海“巡船 09172”赶赴“赤湾”轮接送受伤船员，并通知 120 急救人员前往荷包交通码头等待。

约 0803 时，“海巡 09172”将受伤船员从“赤湾 1”轮接下。

约 0804 时，救护车抵达码头等待抢救伤员。

约 0806 时，“海巡 09172”抵达码头，将郭某军送岸，岸上医护人员立即对其进行抢救，不久即宣布人员无生命体征。

七、事故损失情况

事故造成郭某军死亡。根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析及责任认定

（一）原因分析

1. 船员安全意识淡薄、未遵守公司的安全规定是事故发生的主要原因。

(1)公司的《自航耙吸挖泥船疏浚作业须知》(DCGS-XZ-F01)及“赤湾1”轮《操耙操作规程》(DCGS-ZCWJ-CW1-30)的规定,自航耙吸挖泥船驾驶员职责涉及下达操耙指令,但不包含亲自进行操耙操作。而大副在郭某军爬上高于2米的扶梯从事清理作业时,在未能有效观察到作业现场全部情况下,未能与郭某军保持有效沟通前提下,擅自操纵郭某军所处工作区域的大型机械设备,未充分意识到操纵行为将给作业人员带来的危险,造成郭某军不慎被挤伤跌落。

(2)大副作为作业安全总体负责人及值班驾驶员,未指派现场指挥,未让水手长对作业安全检查并具体负责,未尽到巡查、监督、指导等方面职责,违反了公司关于《上高、舷外作业安全须知文件》(DCHS-XZ-C01号)中的2、3.5.1、3.5.2、3.5.5及3.5.6中的规定,使郭某军的上高作业处于无人监护的危险状态。

(3)操耙手郭某军在无人监护的情况下从事上高作业时,未系好保险带,未穿着软底鞋,手持镰刀上下扶梯,不符合《上高、舷外作业安全须知文件》(DCHS-XZ-C01号)中的3.5的要求,导致被挤压后由于没有保险带的保护从2米高处跌落。

2、船舶安全管理体系不完善、不落实是事故的原因之一。耙管垃圾清理作业是该施工船经常性工作之一,且具有一定的危险性,但公司体系文件并无该作业的详细程序;从本次事故反映出该公司的安全管理体系文件并未得到有效执行,公司安全管理存在漏洞。

（二）责任认定

“赤湾 1”轮对该事故负全部责任。

九、安全管理建议

本次事故暴露出“赤湾 1”轮船舶经营人深圳 XXX 集团有限公司安全管理体系文件未得到有效执行，船员安全意识淡薄，体系意识不强的管理漏洞，建议深圳 XXX 集团有限公司：

（一）加强施工船船上工作人员的管理，严格审核其相应工作资格要求，确保所有船上工作人员取得海事部门签发的熟悉和基本安全培训合格证；

（二）加强对船员的安全管理体系培训，特别是涉及安全操作或关键性操作程序的培训，督促船员严格按照相关安全管理体系文件要求进行安全生产工作，切实运行好安全管理体系；

（三）采取有效措施警示并禁止其他船员触碰影响安全作业的机器或设备，保障作业安全；

（四）对环境复杂、相对遮蔽，位于驾驶台视野盲区的作业场所适当安装摄像头等辅助观察设备，帮助船员有效观察作业区域的情况；

（五）鉴于耙管垃圾清理作业为自航式耙吸挖泥船常规性作业，且具有一定的危险性，建议将耙管垃圾清理作业流程及注意事项纳入须知文件，规范作业流程。

中华人民共和国珠海海事局

2017 年 1 月 9 日

附件一：事故调查组成员名单（略）

附件二：

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	5	份
2	船舶国籍证书(复印件)	1	份
3	船舶最低安全配员证书(复印件)	1	份
4	临时安全管理证书(复印件)	1	份
5	临时入籍证书（复印件）	1	份
6	国际载重线证书（复印件）	1	份
7	货船构造安全证书（复印件）	1	份
8	货船设备安全证书（复印件）	1	份
9	“赤湾 1” 轮船员名单(照片)	1	张
10	船员证书（复印件）	1	套
11	“赤湾 1” 轮甲板部值班安排表（复印件）	1	张
12	深圳 XXX 集团有限公司员工信息登记表(照片)	1	张
13	深圳 XXX 集团有限公司概况	1	张
14	符合证明（扫描件）	1	份
15	DCGS-SC-16 公司安全管理体系文件清单	1	份
16	DCGS-XZ-C01 上高、舷外作业安全须知（复印件）	1	份

17	DCGS-XZ-D09 挖泥设备维护保养须知 (复印件)	1	份
18	DCGS-XZ-F01 自航耙吸挖泥船疏浚作业须知 (复印件)	1	份
19	DCGS-ZCWJ-CW1-30 “赤湾 1” 轮操耙操作规程 (扫描件)	1	份
20	2016 年 10 月 23 日珠海 VTS 值班记录 (复印件)	1	份
21	海军出版社 2016 年 6-12 月珠海港潮汐表 (复印件)	1	份
22	照片资料	103	张
23	视频文件	2	份
24	“赤湾 1” 轮 2016 年 10 月 23 日 0630 时至 0830 时 AIS 轨迹截图	1	份
25	居民死亡医学证明(推断)书(照片)	1	份
26	培训考核评估记录(扫描件)	2	份

附件三：“赤湾 1” 轮船员名单(略)